21779. Algorísmia i Estructures de Dades II
Curs 2025-26
Pràctica final (40%)
Enfonsar la flota

25 de març de 2026

Data d'entrega: 09/06/2026; 23:55 h

1 Introducció

El joc d'*Enfonsar la Flota* és un clàssic dels jocs d'estratègia sobre graelles. Dos jugadors disposen d'una flota de vaixells amagats en un tauler i es van alternant per atacar posicions del tauler rival. L'objectiu és localitzar i enfonsar tota la flota contrària abans que l'adversari enfonsi la nostra.

En aquesta pràctica es demana desenvolupar una aplicació mòbil en Android que implementi una versió completa del joc. L'aplicació ha de permetre jugar partides locals contra un rival controlat per l'ordinador i, a més, s'han de poder jugar partides en línia mitjançant comunicació amb un servidor remot.

En aquesta pràctica es valorarà el correcte funcionament de l'aplicació i, especialment, l'ús adequat de les estructures de dades estudiades a l'assignatura. La informació del joc s'ha de gestionar amb les estructures de dades adequades, tenint en compte tant el cost computacional de les operacions com la memòria emprada.

2 Les regles del joc *Enfonsar la flota*

El joc d'*Enfonsar la flota* es juga entre dos participants, cada un dels quals disposa d'una graella pròpia, on es col·loquen els seus vaixells, i d'una graella

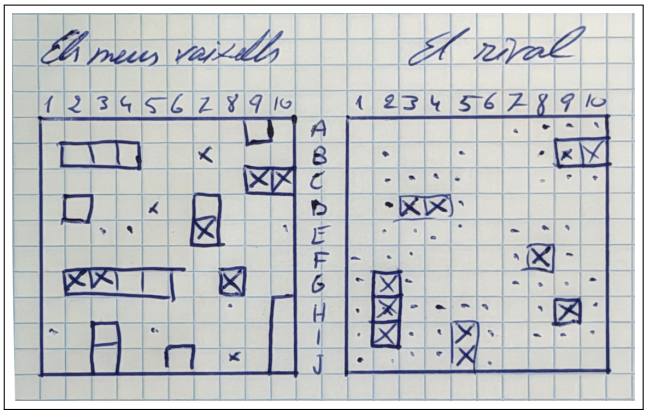

Figura 1: Una partida tradicional

rival, sobre la que es realitzen els atacs. L'objectiu del joc és localitzar i enfonsar tota la flota contrària abans que l'oponent enfonsi la nostra.

A l'inici de la partida, cada jugador té una flota formada per diversos vaixells de diferents longituds. Els vaixells es col·loquen dins una graella quadrada de manera horitzontal o vertical. No es poden superposar ni tocar entre ells, ni tan sols diagonalment (veure la Figura 1).

Una vegada començada la partida, els jugadors juguen per torns. En cada torn, el jugador actiu tria una casella de la graella rival i hi fa un atac. El resultat d'aquest atac pot ser un dels tres següents:

- **Aigua**: la casella atacada no conté cap part d'un vaixell.
- **Tocat**: la casella atacada conté una part d'un vaixell, però aquest encara no ha estat enfonsat completament.
- **Enfonsat**: la casella atacada correspon a la darrera part intacta d'un vaixell, de manera que el vaixell queda totalment destruït.

Si el resultat de l'atac és **aigua**, el torn passa al rival. Si el resultat és **tocat** o **enfonsat**, el mateix jugador continua jugant i pot tornar a atacar una nova casella.

No es pot atacar dues vegades la mateixa casella i, per tant, l'aplicació ha de controlar quines caselles ja han estat destapades per evitar jugades repetides.

La partida acaba quan un dels dos jugadors ha aconseguit enfonsar tots els vaixells del rival. Aquest jugador serà el guanyador.

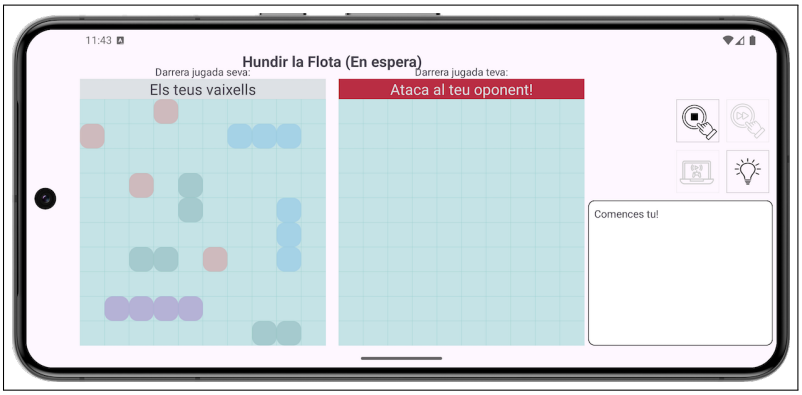

Figura 2: L'aplicació

3 Descripció general de l'aplicació

L'aplicació s'ha d'executar en mode apaïsat (*landscape*) i ha de mostrar dues graelles quadrades (veure la Figura 2):

- La graella del propi jugador, on es mostren els vaixells del jugador i els atacs rebuts.
- La graella de l'oponent, sobre la que l'usuari pot realitzar els seus atacs.

La mida de la graella ha de ser de 10×10 caselles.

Tot i que en una versió clàssica del joc *Enfonsar la flota* es podria representar la graella amb una taula bidimensional, en aquesta pràctica s'ha optat per una representació basada en les caselles ocupades i les caselles atacades. Aquesta decisió es justifica principalment per motius d'eficiència en memòria i d'escalabilitat. En una graella petita, com per exemple una de 10×10, una matriu completa és assumible, ja que només conté 100 posicions. En aquest cas, el cost de memòria és petit i la implementació és senzilla. No obstant això, aquesta representació deixa de ser adequada si volem generalitzar el joc a entorns molt més grans.

Si imaginam una extensió del joc a una superfície enorme, com podria ser una simulació sobre grans regions marines o, fins i tot, sobre tots els oceans, una taula completa obligaria a reservar memòria per a totes les caselles, encara que la immensa majoria estiguessin buides. Això suposaria una despesa de memòria molt elevada i innecessària.

En canvi, amb una representació dispersa, només s'emmagatzemen les caselles que realment contenen informació rellevant, per exemple:

- les caselles ocupades per vaixells vius,

- les caselles corresponents a vaixells enfonsats,
- les caselles que ja han estat atacades.

D'aquesta manera, la memòria emprada depèn del nombre real d'elements presents a la partida i no del nombre total de caselles possibles de la graella. Si denotam per n el nombre total de caselles del tauler i per k el nombre de caselles realment ocupades o visitades, una matriu completa té un cost en memòria de l'ordre de $O(n)$, mentre que una representació dispersa necessita només $O(k)$, amb $k \lll n$ en la majoria de casos.

Aquesta estratègia és especialment adequada en un joc com aquest, ja que el nombre de vaixells és petit respecte del nombre potencial de caselles, i, per tant, la informació significativa està molt concentrada. Per això, des del punt de vista de la memòria, seria més eficient guardar únicament les caselles ocupades que no reservar una estructura completa per a tot l'espai de joc.

A més, aquesta representació permet mantenir operacions eficients de consulta, inserció i eliminació si s'utilitzen les estructures adequades. Per tant, la decisió no només redueix la memòria utilitzada, sinó que també facilita una implementació escalable si en el futur es volgués ampliar molt la mida del tauler.

4 Modalitats de joc

L'aplicació ha d'implementar dues modalitats diferents de joc: una modalitat **local**, en què l'usuari s'enfronta a un robot bàsic controlat per l'aplicació, i una modalitat **remota**, en què la partida es juga contra un altre jugador a través d'un servidor.

En la modalitat local, la partida es desenvolupa dins el mateix dispositiu. Un dels jugadors és l'usuari i l'altre és un rival automàtic controlat pel sistema. Pot ser amb tirades aleatòries o implementant una estratègia bàsica de cerca del tir.

- mentre no ha detectat cap vaixell, selecciona caselles no destapades de manera aleatòria;
- si una tirada produeix un *tocat*, el robot passa a explorar les caselles veïnes;

Aquesta modalitat permet jugar sense connexió i serveix també per provar la lògica del joc, la gestió de torns i el funcionament de les estructures de dades que controlen, entre altres coses, les caselles atacades, els vaixells vius

i els vaixells enfonsats. En aquesta modalitat, la posició de la flota de cada jugador s'ha de generar aleatòriament a l'inici de cada partida, situant els vaixells aleatòriament sobre la graella i respectant la restricció que els vaixells no es poden tocar (sempre hi ha d'haver com a mínim una casella buida entre vaixells).

En la modalitat remota, la partida es juga contra un altre usuari a través d'un servidor. La comunicació entre el client Android i el servidor es realitza mitjançant *WebSocket*, de manera que l'intercanvi d'informació es fa en temps real. Aquest servidor es proveïrà per part del professorat, juntament amb els missatges que s'han d'enviar i rebre. Aquest apartat de la pràctica servirà per introduir els sistemes utilitzats a l'actualitat per a la transferència de dades estructurades.

En la modalitat remota, l'aplicació ha de ser capaç de:

- registrar el jugador al servidor
- cercar un rival contra qui jugar una partida
- rebre la notificació quan s'ha trobat un rival
- enviar les tirades del jugador local
- rebre les tirades del rival
- enviar i rebre els resultats de cada tirada (*aigua*, *tocat* o *enfonsat*)
- detectar la finalització de la partida
- gestionar possibles errors, desconnexions o l'abandonament del rival.

A diferència de la modalitat local, en aquest cas l'aplicació no decideix les jugades del rival, sinó que actua com a client que actualitza l'estat del joc a partir dels missatges rebuts del servidor. Això obliga a mantenir sincronitzats el torn, les graelles i l'historial de jugades entre els dos participants. Quan es rep un tir del rival, l'aplicació ha d'actualitzar la pròpia graella, calcular el resultat corresponent i enviar-ho al servidor.

En aquesta modalitat, cada un dels dispositius ha de generar la posició de la seva flota, també aleatòriament.

Quan es rep un tir del rival, l'aplicació ha d'actualitzar la pròpia graella, calcular el resultat corresponent i enviar-ho al servidor. Quan es rep el resultat d'un tir propi, s'ha d'actualitzar la graella rival i l'estat del torn.

Les dues modalitats comparteixen la mateixa lògica general del joc, les mateixes regles i la mateixa representació interna dels vaixells i les caselles. La diferència principal està en l'origen de les jugades del rival:

- en la modalitat local, les jugades del rival són generades pel robot;
- en la modalitat remota, les jugades del rival arriben procedents d'un altre jugador a través del servidor.

5 La flota

Cada jugador disposa de la mateixa configuració de vaixells:

- 1 vaixell de mida 4 caselles (portaavions)
- 2 vaixells de mida 3 caselles (cuirassat)
- 3 vaixells de mida 2 caselles (destructor)
- 4 vaixells de mida 1 casella (submarí)

Els vaixells poden col·locar-se en horitzontal o vertical i han de cabre dins els límits de la graella. No es permet que dos vaixells comparteixin caselles ni que es toquin pels costats o per les diagonals (veure la Figura 2).

Figura 3: La interfície del joc

6 Interfície principal

La pantalla principal de l'aplicació ha de mostrar (veure la Figura 3):

- La graella pròpia
- La graella de l'oponent

- Un *TextView* amb el títol
- Un *TextView* amb la darrera jugada pròpia
- Un *TextView* amb la darrera jugada rival
- Un *TextView* per representar la zona de missatges amb l'historial textual de la partida
- Els botons de control de partida

Els botons de control que haurà de tenir la interfície són:

1. **Nou joc**: inicia una nova partida local.
2. **Connectar**: permet cercar una partida en línia a través del servidor.
3. **Aturar**: finalitza la partida actual.
4. **Pista**: mostra informació addicional dels vaixells.

7 Representació gràfica de les graelles

Les dues graelles s'han de dibuixar sobre una *SurfaceView*. La graella s'ha de representar visualment amb línies regulars i les caselles s'han d'anar actualitzant a mesura que avança la partida.

A la graella pròpia s'han de mostrar:

- Els vaixells vius, amb el color associat al tipus de vaixell
- Els vaixells enfonsats
- Les caselles on el rival ha tirat i ha fet aigua

A la graella rival s'han de mostrar:

- Les caselles on s'ha tirat i s'ha fet aigua
- Les caselles on s'ha tocat o enfonsat un vaixell rival

Es poden utilitzar colors diferents per distingir clarament les caselles on hi ha aigua, on s'ha tocat o enfonsat un vaixell i els vaixells que encara sobreviuen (veure la Figura 2).

8 El torn dels jugadors

El torn del primer jugador es determinarà de manera aleatòria. Quan és el torn del jugador local, aquest pot tocar una casella de la graella rival per atacar-la. Si la casella ja havia estat atacada, no s'ha de poder repetir la jugada. Si un jugador no té el torn, llavors no ha de poder seleccionar el tir.

Quan una casella és atacada, el sistema ha de determinar si el resultat és aigua, tocat o enfonsat.

Si una jugada produeix **aigua**, el torn passa a l'altre jugador. Si produeix **tocat** o **enfonsat**, el mateix jugador continua tirant.

La partida acaba quan un dels jugadors ha enfonsat tots els vaixells del rival.

9 Pistes i estat dels vaixells

El botó **Pista** ha de permetre mostrar un resum textual de l'estat dels vaixells de cada jugador (veure la Figura 4).

Aquesta informació ha d'incloure:

- la llista de vaixells del jugador, **ordenats per grandària**
- les caselles que ocupa cada vaixell, **ordenades per columna**
- quines d'aquestes caselles ja han estat enfonsades
- el percentatge total de caselles enfonsades

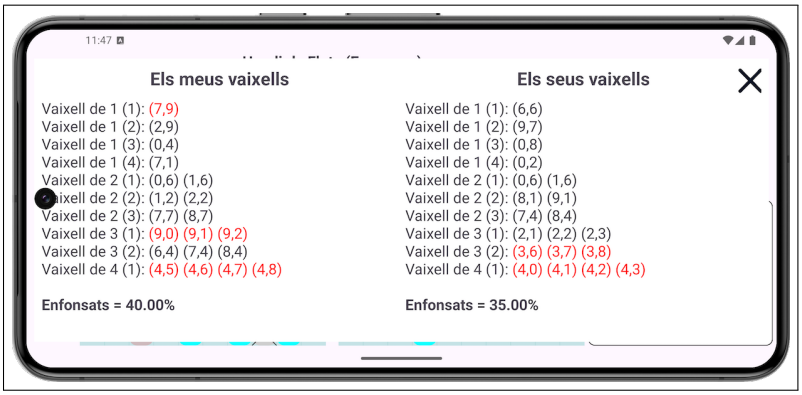

Figura 4: Les pistes: es mostren les coordenades i, j de cada casella (columna i fila)

Aquesta informació s'ha de poder mostrar i amagar dinàmicament dins la interfície amb el botó corresponent.

10 Resum final de la partida

Quan la partida acaba, s'ha de mostrar un diàleg final amb el resultat de la partida (veure la Figura 5):

- si ha guanyat el jugador local
- si ha guanyat el rival

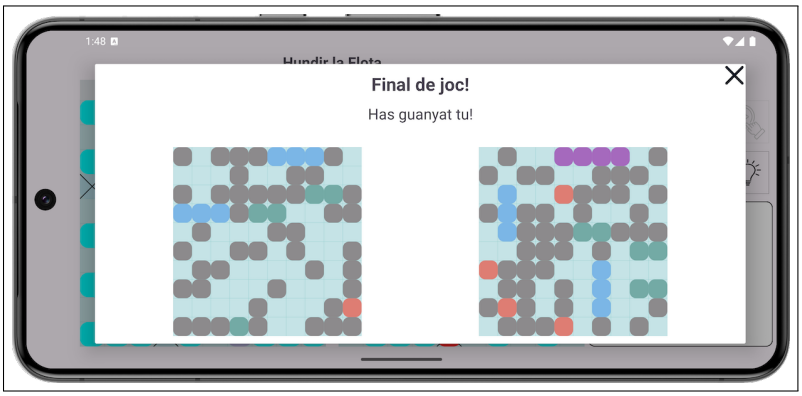

Figura 5: El resum de la partida

A més, s'ha de visualitzar una repetició de les jugades realitzades al llarg de la partida. Aquesta repetició s'ha de fer mostrant progressivament les jugades sobre dues graelles de resum. Per implementar aquesta funcionalitat s'ha de guardar l'historial de jugades en una estructura adequada que permeti reproduir-les en ordre.

11 Informació que ha d'emmagatzemar l'aplicació

La vostra aplicació ha d'emmagatzemar, com a mínim, la informació següent:

- Les caselles destapades de cada jugador
- Les caselles ocupades per vaixells vius

- Les caselles ocupades per vaixells enfonsats
- L'inventari de vaixells de cada jugador
- L'historial de jugades de la partida
- Els conjunts de *Views* que s'han de mostrar o amagar conjuntament
- L'estat actual de la partida (aturada, jugant, acabada) i del torn (quin jugador tira)
- Les dades necessàries per a la connexió en línia
- Les estructures de dades addicionals que necessiteu, però recordau que és necessari utilitzar el què hem vist a classe: **conjunts** i **mappings** (amb els seus **iteradors**), tenint en compte si les dades han de recuperar-se ordenades o no.

Per cada una d'aquestes informacions a emmagatzemar cal:

1. Identificar si es tracta d'un **conjunt** o d'un **mapping**.
2. Seleccionar la implementació més adequada (**d'entre les implementacions vistes a classe de teoria**) des del punt de vista del **cost computacional** de les operacions implementades i de la **memòria utilitzada**.

S'ha de fer ús d'iteradors quan sigui necessari recórrer conjunts o mappings.

12 Classes mínimes recomanades

Tot i que el disseny final és lliure, és recomanable definir, com a mínim, classes o tipus abstractes que representin:

- una **Casella**
- un **Vaixell**
- una **Jugada**
- les estructures necessàries

13 Requisits de funcionament

Es valorarà que l'aplicació compleixi, com a mínim, els requisits següents:

- Generació correcta de la flota sense superposicions ni contactes
- Alternança correcta dels torns
- Detecció correcta d'aigua, tocat i enfonsat
- Actualització correcta de les graelles
- Correcta gestió del mode local contra robot
- Correcta gestió del mode en línia
- Correcta visualització del resum final
- Ús coherent de les estructures de dades

14 Sobre l'entrega

La pràctica es pot realitzar **en grups de 2 o 3 persones**. L'entrega final ha de consistir en:

- una carpeta comprimida amb el projecte complet d'Android Studio
- el codi correctament comentat
- un fitxer `participants.txt` amb el nom i DNI dels integrants del grup
- En el codi s'han d'explicar les estructures de dades emprades i justificar la seva elecció

És suficient que faci l'entrega un dels membres del grup.

Nota: Per evitar una mida excessiva del projecte, podeu eliminar carpetes generades automàticament que no siguin necessàries per a la correcció.

Per a la correcció de la pràctica, a més de respectar les indicacions dels diferents enunciats i el seu correcte funcionament, es tendrà en compte l'elecció de les diferents implementacions de conjunts i mappings utilitzades des del punt de vista del **cost computacional** de les operacions implementades i de la **memòria utilitzada**.